

نقل الدفتر بجرد مطابق (ح٢٣) – دليل المالك

تقارن هذه الحويلة بما وصل فعلا، وكل فرق يقال بالعربية واحدا واحدا. و«انتقل الدفتر» عبارة تقاس لا تدعى. بالجرد. فالصفة هنا تحمل مع الأحداث حويلة كاملة (عدد القيود، مجموع كل نوع، صافي كل طرف)، وبعد الاستيراد الخاصة: نقل دفتر عائلة من جهاز إلى آخر أو من خادم إلى خادم لا يقاس بالملف بل

١. متى تستعمل هذا؟

ما تفعله	الحالة
من الخادم القديم، --import إلى الخادم الجديد، ثم جرد --export	إلى خادمك الجديد (تنتقل من Firebase أو من ملف ساكن) نقل دفترك
⇒ تصدير ومشاركة في واتساب ⇒ استيراد عند الطرف «نقل الدفتر بجرد مطابق» من شاشة «المزيد»	نقل دفتر إلى جهاز آخر لشريك في الغرفة
--verify بملف الترحيل مقابل الخادم	التأكد أن نسخة الخادم مطابقة لدفترك
يكفي للتسليم بين الأجهزة، وهذا الملف أدق لأن معه جردا «التسليم بلا إنترنت» (ح١٩)	هاتف جديد لك

٢. الأمر في ثلاث خطوات (على الخادم)

```
# ١) [معلومات] [معلومات] [معلومات] [معلومات] [معلومات] [معلومات]
node tools/migrate.mjs --export --url https://old.example.com --token <[معلومات]> --out baynana-migration.jsonl

# ٢) [معلومات] [معلومات] [معلومات] [معلومات] [معلومات] [معلومات] (/api/v1/changes)
node tools/migrate.mjs --import baynana-migration.jsonl --url https://new.example.com --token <[معلومات]>

# ٣) [معلومات] [معلومات] [معلومات] [معلومات] [معلومات] [معلومات]
node tools/migrate.mjs --verify baynana-migration.jsonl --url https://new.example.com --token <[معلومات]>
```

- الاستيراد يطبع آخر سطر واحد: □ صفر فرق في الجرد أو □ الجرد لا يطابق مع قائمة الفروق.
- الأمر يعيد الرمز من --token أو من متغير البيئة SYNC_TOKEN، ولا يطبع الرمز أبدا.
- إعادة الاستيراد آمنة: منع التكرار بالمعرف في الخادم، فلا تضاعف قيود.

٣. من داخل التطبيق

شاشة «المزيد» ← «نقل الدفتر بجرد مطابق»:
تطبيق. لا حساب ولا خادم ولا صلاحية تخزين.
الجهاز بالطريق نفسه الذي يطبق به أي قيد وارد من شريك — لا مسار استيراد خاص يكتب في القاعدة مباشرة.
ثم تشغل جولة مزامنة تطبقه على قاعدة
يظهر باسمه (قيود ناقصة عند الوجهة: op-...) وبأثره (صافي العضو ...).

- تصدير ملف الترحيل ومشاركته: يكتب الملف في مساحة التطبيق الخاصة ثم يشارك عبر واتساب أو أي
- استيراد ملف ترحيل: تختار الملف من منتقي النظام، فيرسل إلى الخادم عبر قناة المزامنة نفسها،
- الحكم يظهر على الشاشة: «الجرد مطابق ✓» أو قائمة الفروق. والنقص لا يخفى: لو لم يقبل قيد، الاستيراد يحتاج قناة مزامنة مضبوطة (ح٢٢): بلا عنوان ورمز لا استيراد، وتقول الشاشة ذلك صراحة.

٤. ما الذي يقارن بالضببط؟

لماذا	البند
أول ما ينقص يكتشف	عدد القيود النشطة لكل غرفة، وفي الدفتر كله
يكشف المبلغ المعدل والصف الساقط	مجموع كل نوع قيد وعدده (سقية/سداد/صلح...)
هذا هو الرقم الذي يعرفه الناس ويسألون عنه	صافي كل طرف (موجب = له، سالب = عليه)
الإلغاء يظهر ولا يحسب مرتين	الملغى وعدد القيود العكسية
يكشف اختلاف التواريخ (توقيت/تأريخ)	أقدم وأحدث تاريخ
يسمى القيد بالاسم، لا «خطأ عام»	معرفة العمليات الناقصة والزائدة

tools/migrate.mjs --self-test Node و Kotlin يعطيان الجرد نفسه ونصوص الفروق نفسها بالبايت. فلو اختلفت القاعدتان لاختلف الجرد عن الشاشة، وهذا ما يمنعه اختبار المتجهات: تعد وحدها ولا تقارن (لم تشارك) — وهي نفس قاعدة شاشة الأرصدة (LedgerViews.effectiveEntries). الحسابية واحدة ومعلنة: الملغى يستثنى (أثره سقط)، والقيد العكسي يستثنى (وإلا حسب الإلغاء مرتين)، والمسودة القاعدة

٥. صيغة الملف

سطر ترويسة، ثم سطر لكل حدث (JSONL — يقرأ ويقارن سطرا سطرا):

```
{"kind": "header", "format": "BAYNANA-MIGRATION-1", "exportedAt": 1767225600000, "deviceId": "9f2c1a7b", "inventory": [{"kind": "event", "operationId": "op-...", "entityType": "entry", "entityId": "entry-...", "action": "UPSERT", "payload": ...}]}
```

القيد المفقود. (وجد هذا الثقب باختبار حقيقي: التحقق كان يقرأ الترويسة وحدها، أي يصدق ادعاء الملف عن نفسه.) ترويسته تحمل أرقام الأصل لا يمر — يوسم بـ«الملف غير متسق مع ترويسته» ويسمى

- حتمي: نفس الدفتر يعطي نفس الملف بالبايت، ولو اختلف ترتيب الإدخال. بهذا تصير المقارنة مفيدة.
- لا سر فيه: لا رمز ولا مفتاح ولا معرف جهاز حساس (التوصيف فقط: أول ٨ أحرف).
- المسودة لا تصدر: لم تشارك، فتبقى على جهاز صاحبها حتى يقرر — ويقال ذلك في ملاحظات الجرد.
- مقطوع في واتساب؟ يقال ذلك بصراحة: «الترويسة ليست JSON صحيحا — الملف تالف أو مبتور».
- يفحص الملف على نفسه: تقارن أرقام الترويسة بأحداث الملف فعلا. فملف أسقط أحداثه وبقيت

٦. من يمنع الخطأ آليا (حاجز ٢١)

جردين مختلفين ويعلن الترحيلان «نجاحا».

المزامنة وحده، فلا يكتب قيد لم يمر بمحرك الحساب.

- وجود الأداة والمستودع والدليل، واستدعاء self-test-- في CI.
- وجود اختبار المتجهات الذهبية الذي يربط Node بـ Kotlin: بلا هذا الربط يمكن أن يعطي الطرفان
- منع مسار كتابة خاص للاستيراد: لا insertEntryIfNew في طبقة الترحيل؛ الاستيراد يمر من عقد
- منع استدعاء الترحيل من عامل المزامنة: الترحيل فعل يقصده المالك، لا شيء يعمل وحده.

٧. قائمة تحقق قبل إعلان نجاح النقل

- [] node tools/migrate.mjs --import ... ينتهي بـ ٠ صفر فرق في الجرد.
- [] فتحت الشاشة في التطبيق ورأيت «الجرد مطابق ✓» على الجهاز (لا على الخادم فقط).
- [] جربت إعادة الاستيراد مرة: لا قيد مكرر، والجرد كما هو.
- [] الملغى في المصدر يظهر ملغى عند الوجهة (لا يحسب مرتين).
- [] المسودات على أجهزة أصحابها كما هي (لم تنقل ولم تمس).
- [] أخذت نسخة احتياطية من الخادم القديم قبل إيقافه — الجرد يثبت النقل، ولا يغني عن الاحتياط.
- [] الملف لم يوسم بـ«غير متسق مع ترويسته» (أي أنه لم يعدل ولم يبتتر في الطريق).